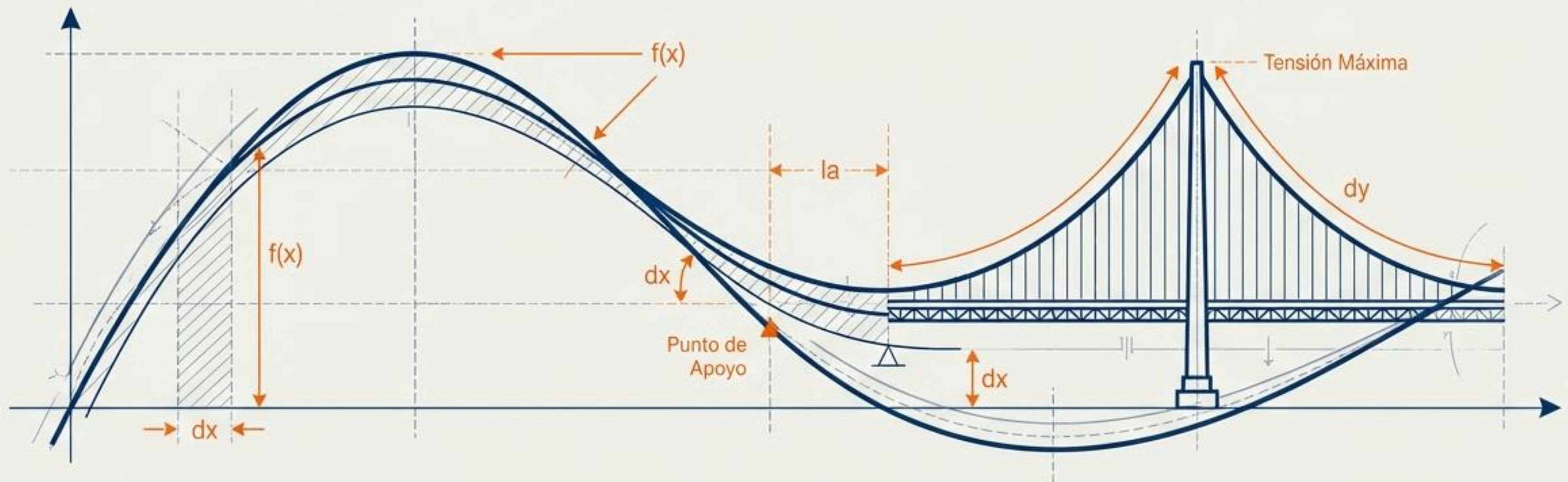


INTEGRACIÓN NUMÉRICA



Curso: Métodos Numéricos

Docente: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

Sesión académica: Integración Numérica

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:



Aproximar integrales definidas mediante métodos de integración numérica (Newton-Cotes).



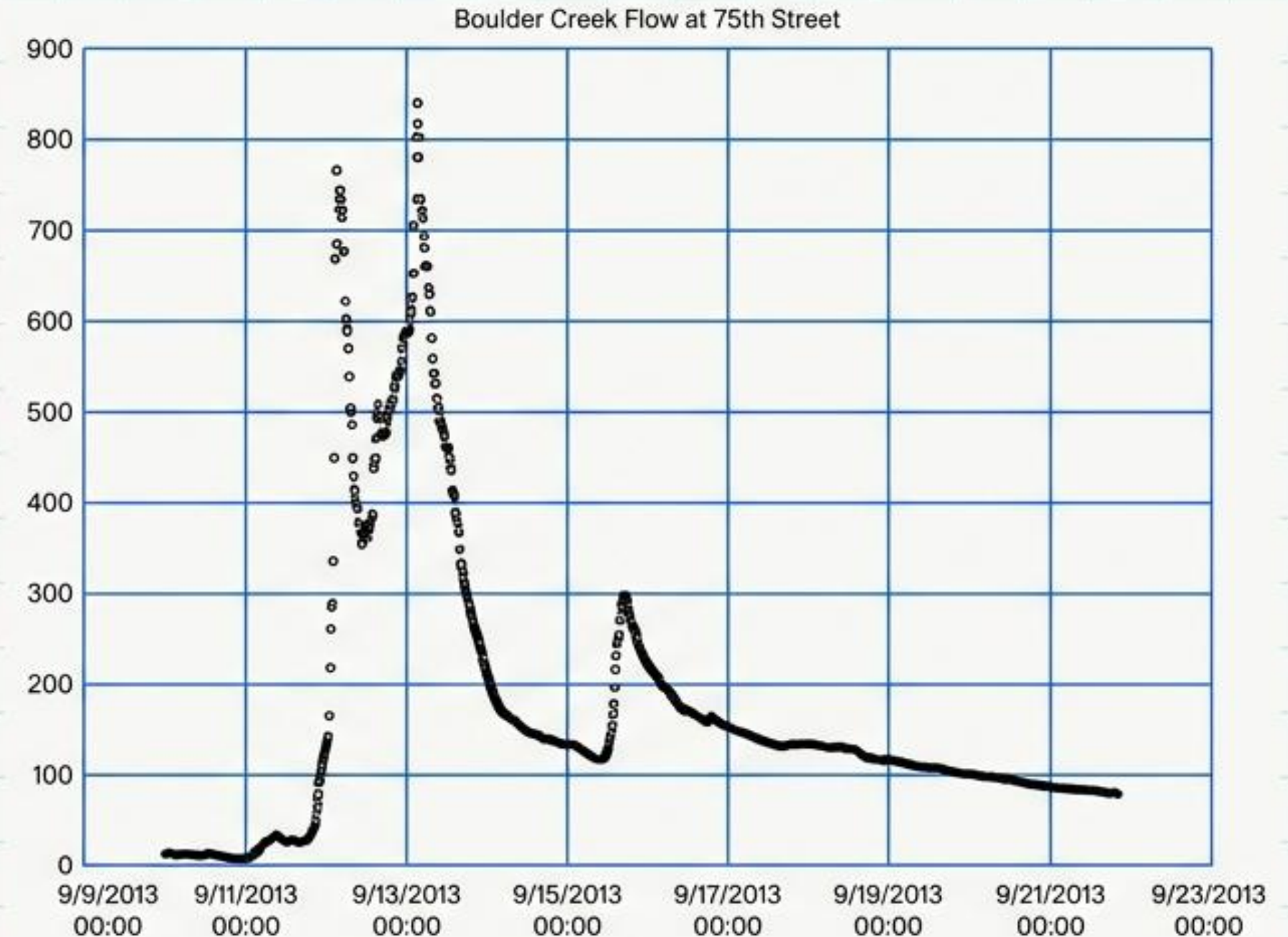
Seleccionar la técnica adecuada (Trapecio, Simpson 1/3, Simpson 3/8) según la naturaleza de los datos.



Analizar el error de truncamiento asociado a cada aproximación.

Motivación: ¿Por qué Integración Numérica?

- **Datos Tabulados:** La función $f(x)$ suele ser desconocida, existiendo solo como mediciones discretas de sensores o experimentos.
- **Primitivas Imposibles:** Funciones como e^{-x^2} o $\sin(x)/x$ no tienen antiderivada analítica.
- **Eficiencia:** La evaluación analítica puede ser computacionalmente costosa en simulaciones masivas.

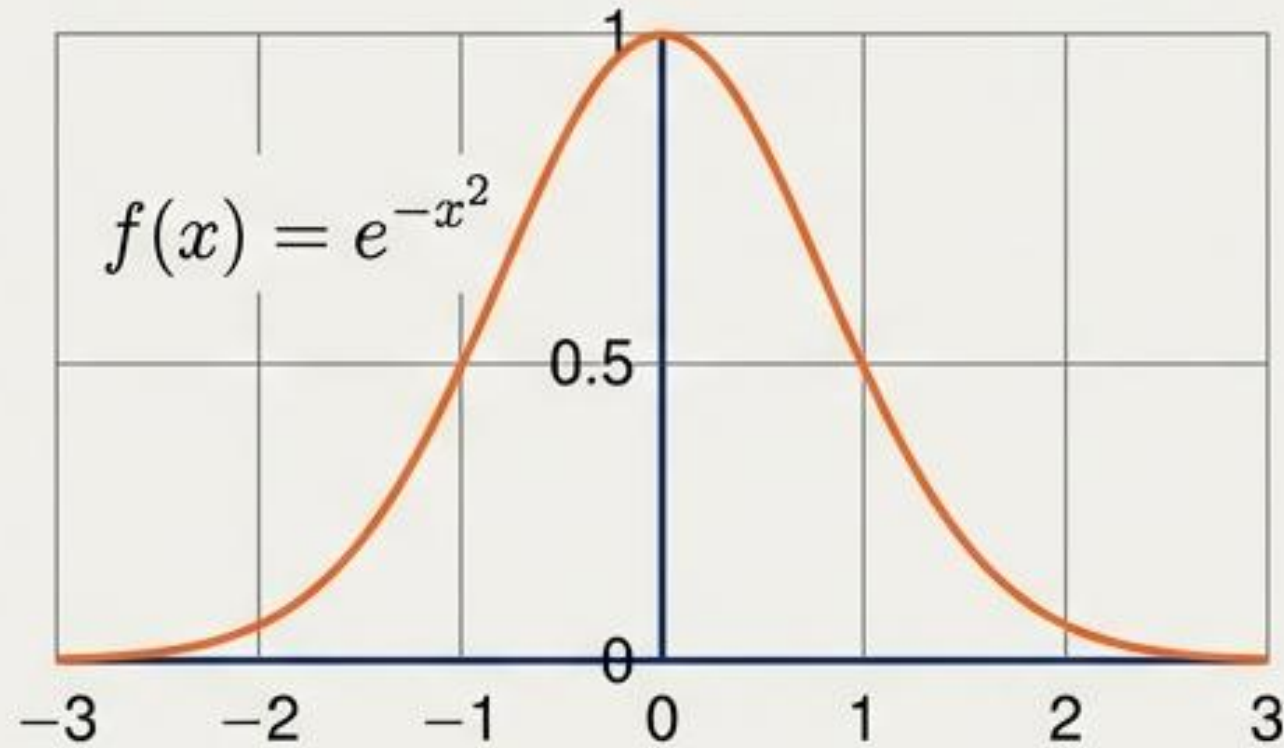


Ejemplo: Datos de flujo de un arroyo donde no existe una ecuación continua.

Fundamentación Teórica: Definición del Problema

Cuando la solución analítica es imposible.

Caso A: Funciones No Elementales



Existen integrales definidas cuya antiderivada no puede expresarse mediante funciones elementales.

$$\int_a^b e^{-x^2} dx$$

Caso B: Datos Tabulados

Tiempo (s)	Velocidad (m/s)
0	0
10	15.2
20	28.4
30	41.6
40	53.2
50	62.8
60	70.0

En ingeniería, a menudo la función $f(x)$ es desconocida; solo existen mediciones experimentales discretas.

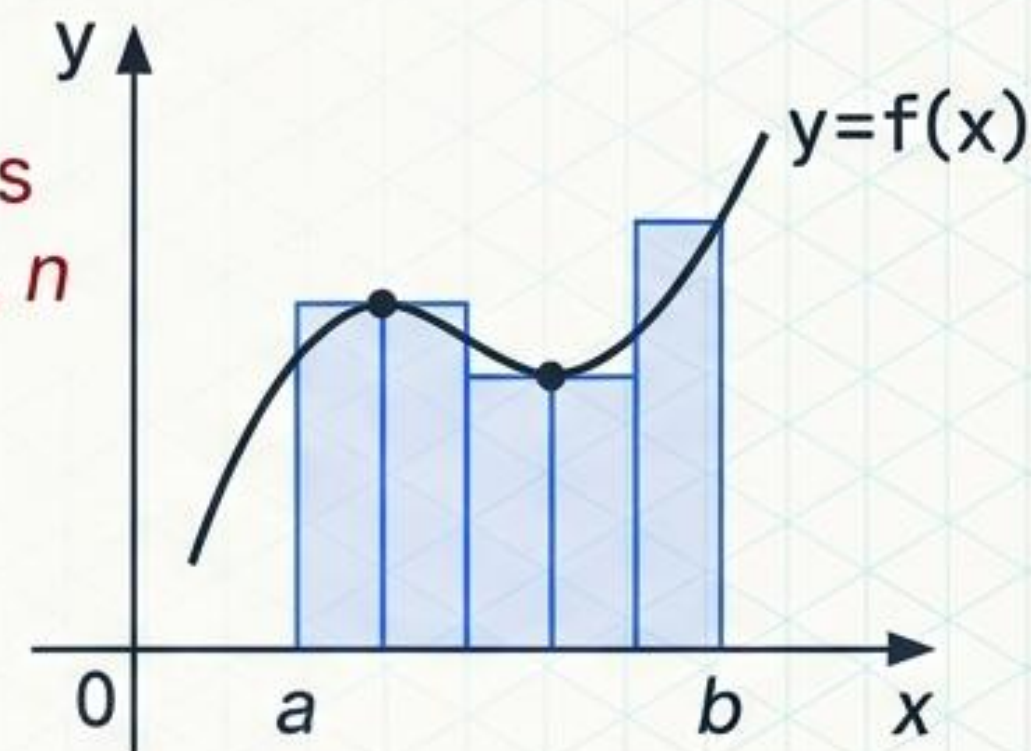
La integración numérica es la única vía de solución para estos escenarios.

Definición e Interpretación Geométrica

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

La integral definida corresponde al **área bajo la curva** de la función $f(x)$ delimitada por a y b .

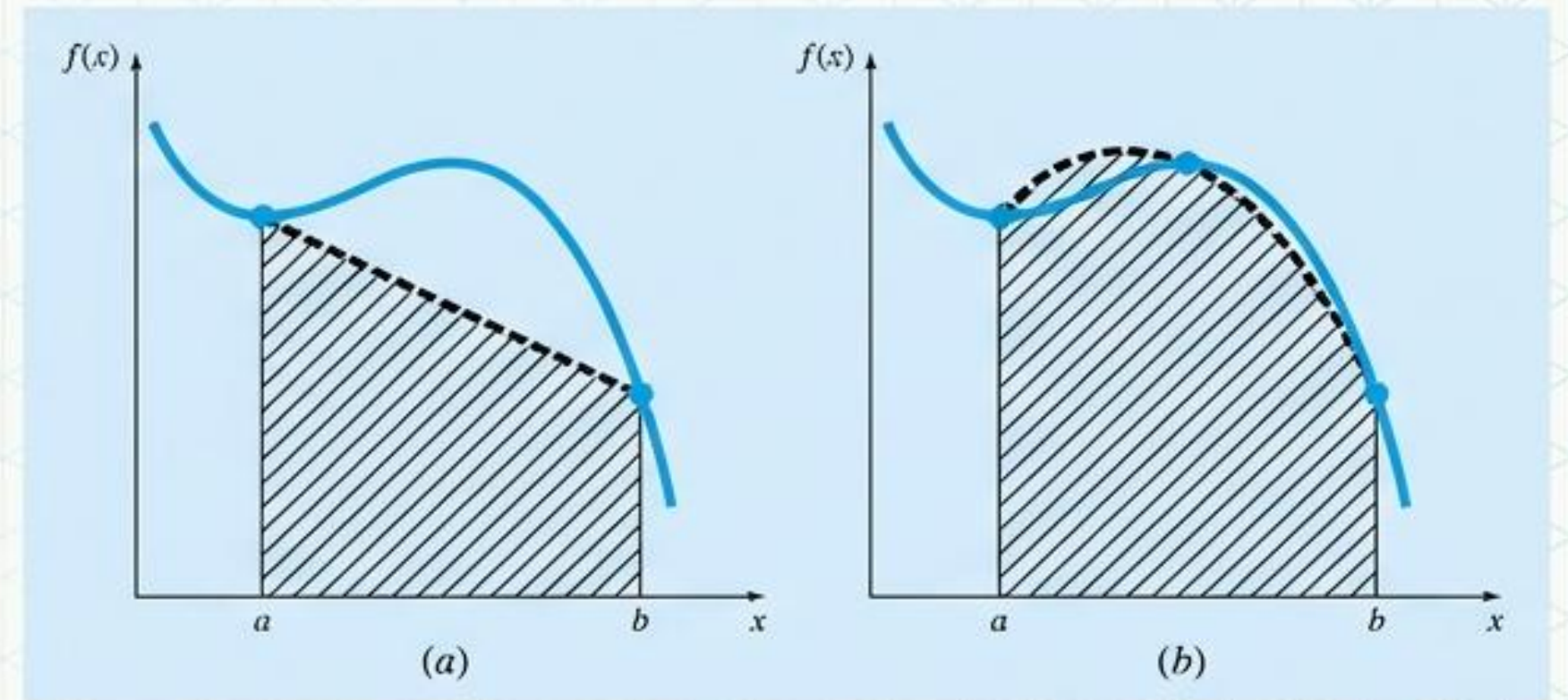
En métodos numéricos, n es finito.



Estrategia: Fórmulas de Newton-Cotes

Reemplazamos la función complicada $f(x)$ por un **polinomio de aproximación** $P_n(x)$ fácil de integrar.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx$$



Grado 1 (Recta) $\longrightarrow$ Grado 2 (Parábola) $\longrightarrow$ Grado 3 (Cúbica)
 $\longrightarrow$ **Regla del Trapecio** $\longrightarrow$ **Simpson 1/3** $\longrightarrow$ **Simpson 3/8**

Regla del Trapecio (n=1)

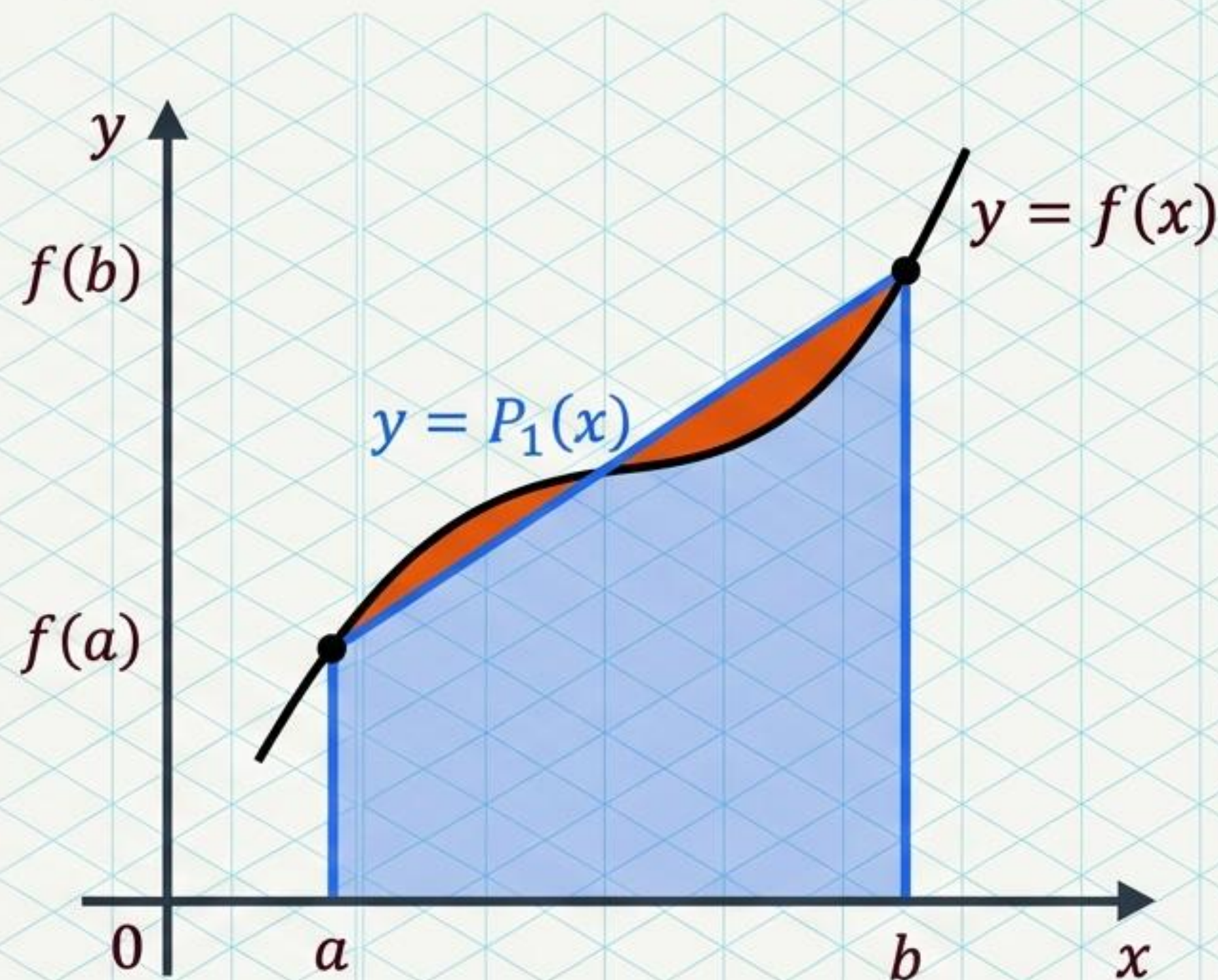
Aproxima el área usando una **línea recta** que une $f(a)$ y $f(b)$.

$$I \approx (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Ancho $\times$ Altura Promedio

Error de Truncamiento:

$$E_t = -\frac{1}{12} f''(\xi)(b - a)^3$$



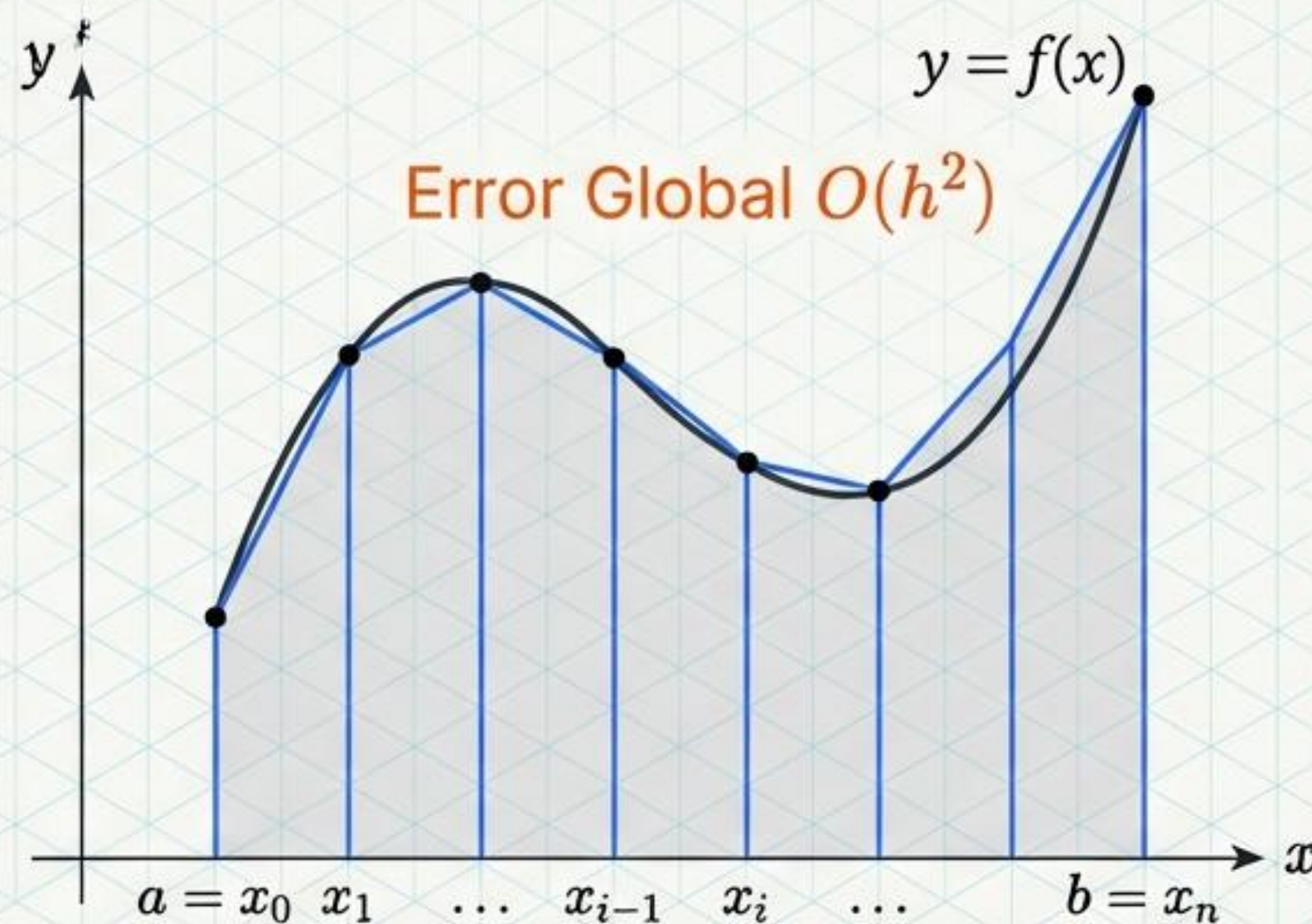
Regla del Trapecio Compuesta

Mejoramos la precisión dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n segmentos de ancho $h = (b - a)/n$.

$$I \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Peso 1 (Extremos) points to $f(x_0)$ and $f(x_n)$

Peso 2 (Interiores) points to $f(x_i)$

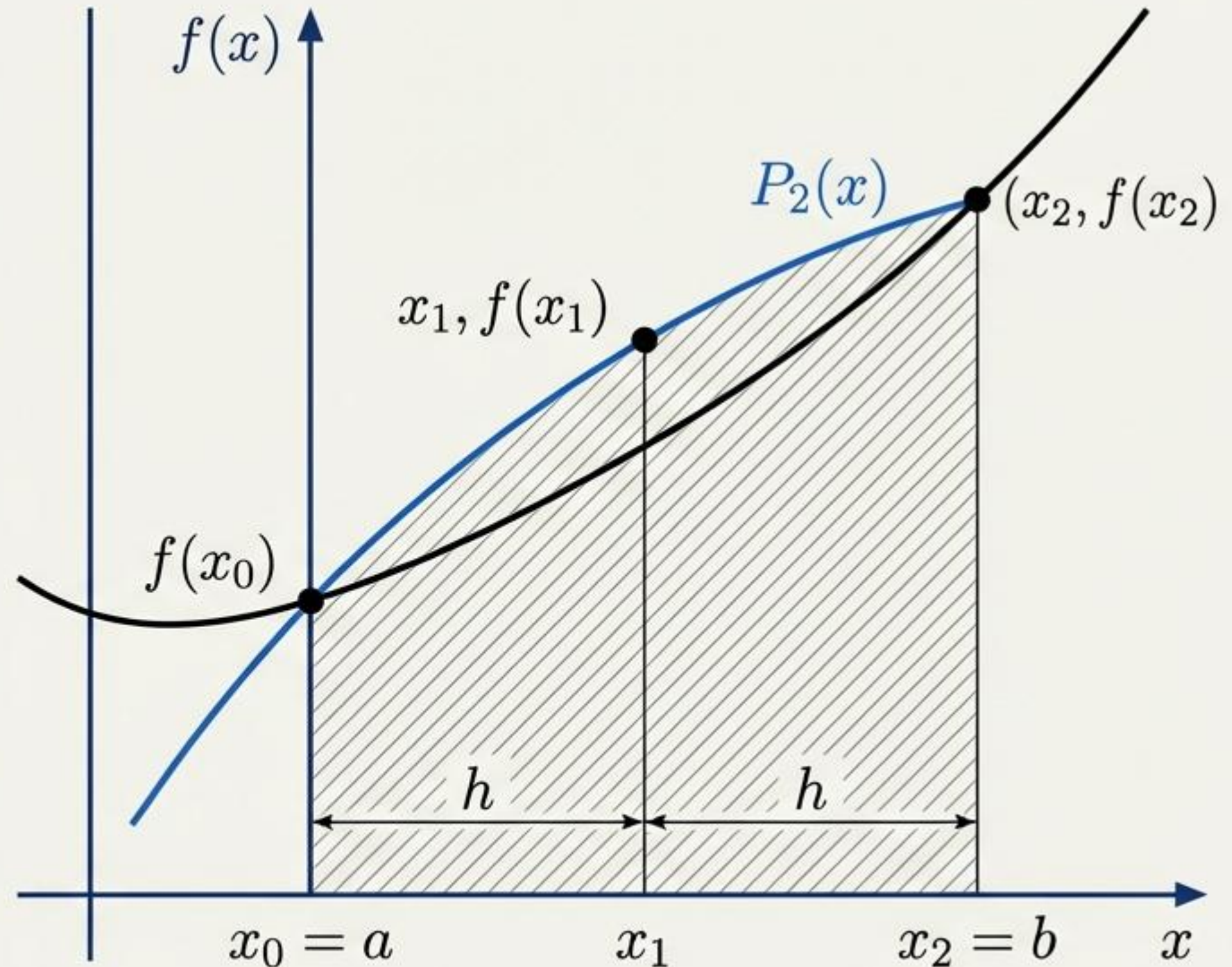


Deducción Geométrica: La Parábola Interpolante

Concepto Clave

- A diferencia de la Regla del Trapecio (líneas rectas), Simpson 1/3 conecta **tres puntos adyacentes**.
- Utiliza un polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado ($P_2(x)$).
- Geométricamente, reemplazamos la función compleja por una serie de parábolas.

$$I \approx \int_a^b P_2(x) dx$$



Regla de Simpson 1/3 (n=2)

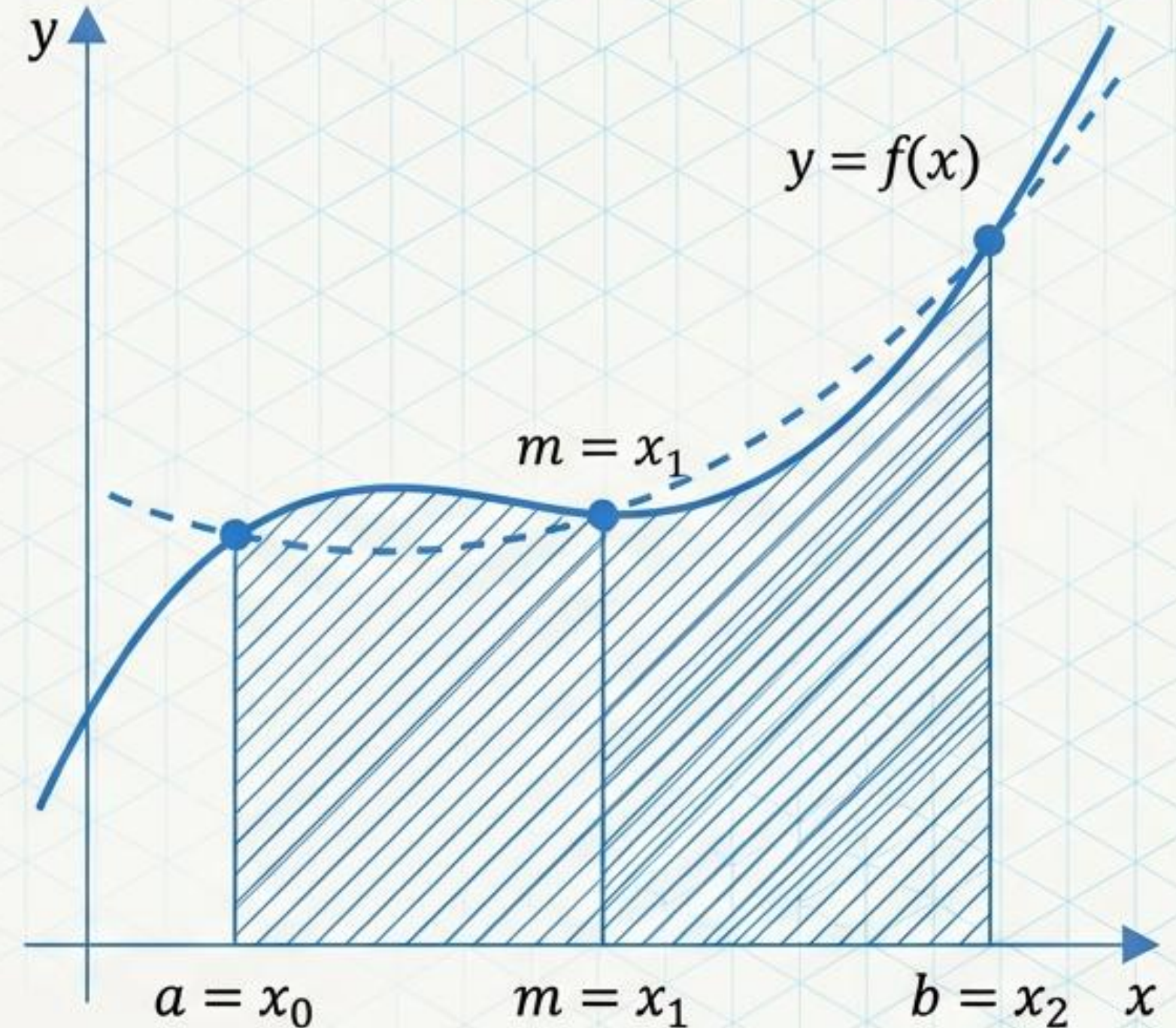
Conectamos 3 puntos (x_0, x_1, x_2) con una **parábola** (polinomio de 2º grado).

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$h = (b-a)/2$$

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$$

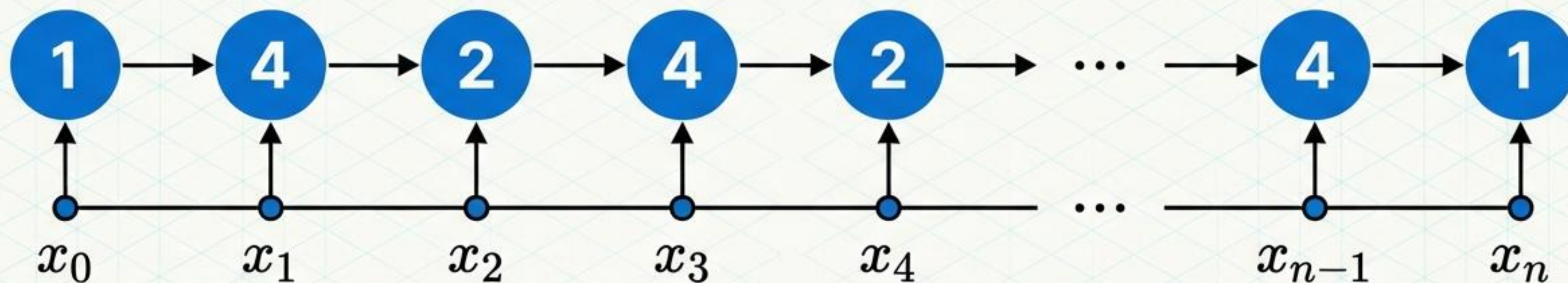
Mucho más preciso que el trapecio ($O(h^5)$ local).



Regla de Simpson 1/3 Compuesta

Requisito: Número PAR de segmentos (n).

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,\dots} f(x_i) + 2 \sum_{j=2,4,\dots} f(x_j) + f(x_n) \right]$$



****Patrón de Coeficientes****

Error Global: $O(h^4)$

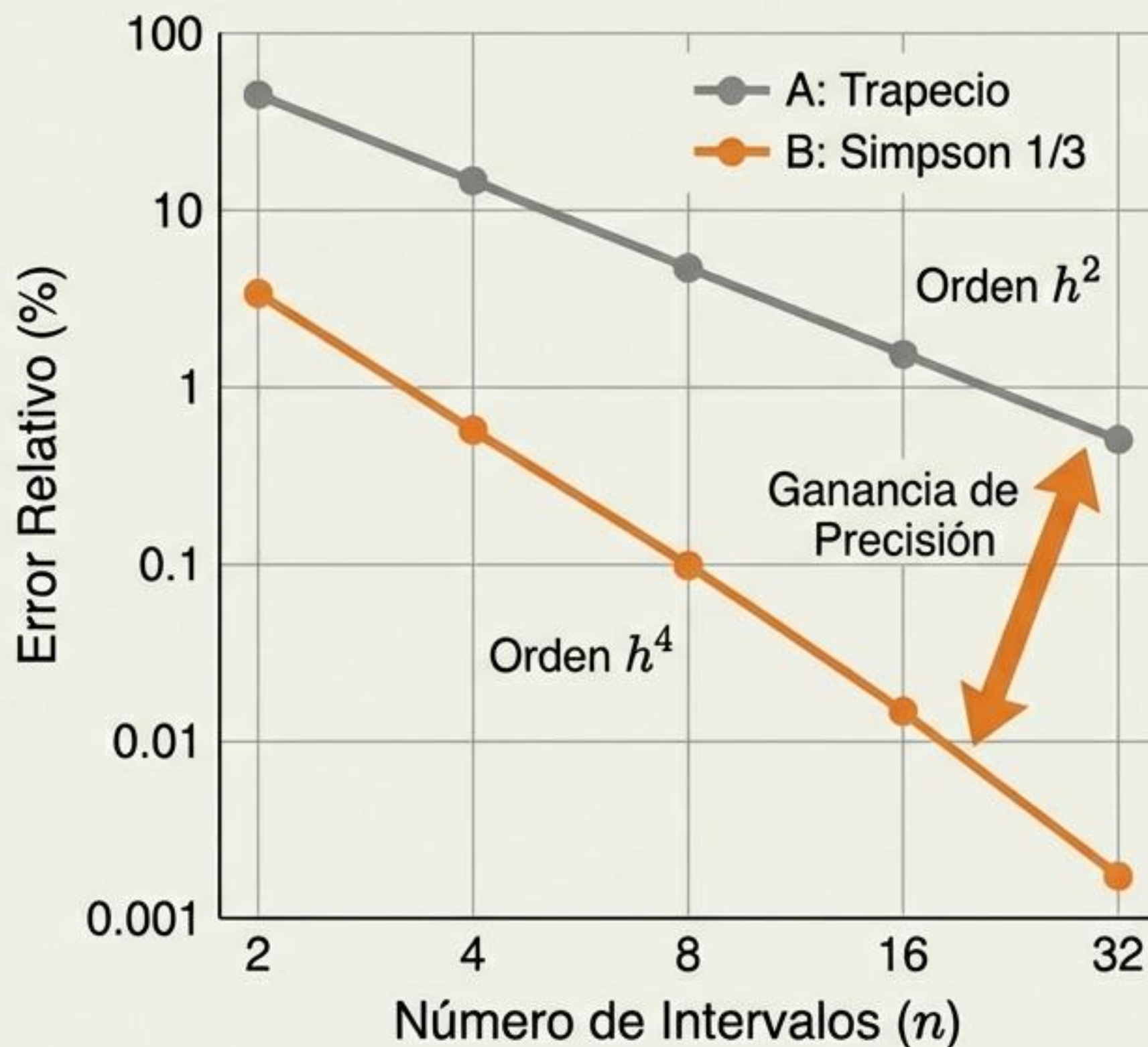
Análisis de Cota de Error y Precisión

Fórmula del Error de Truncamiento:

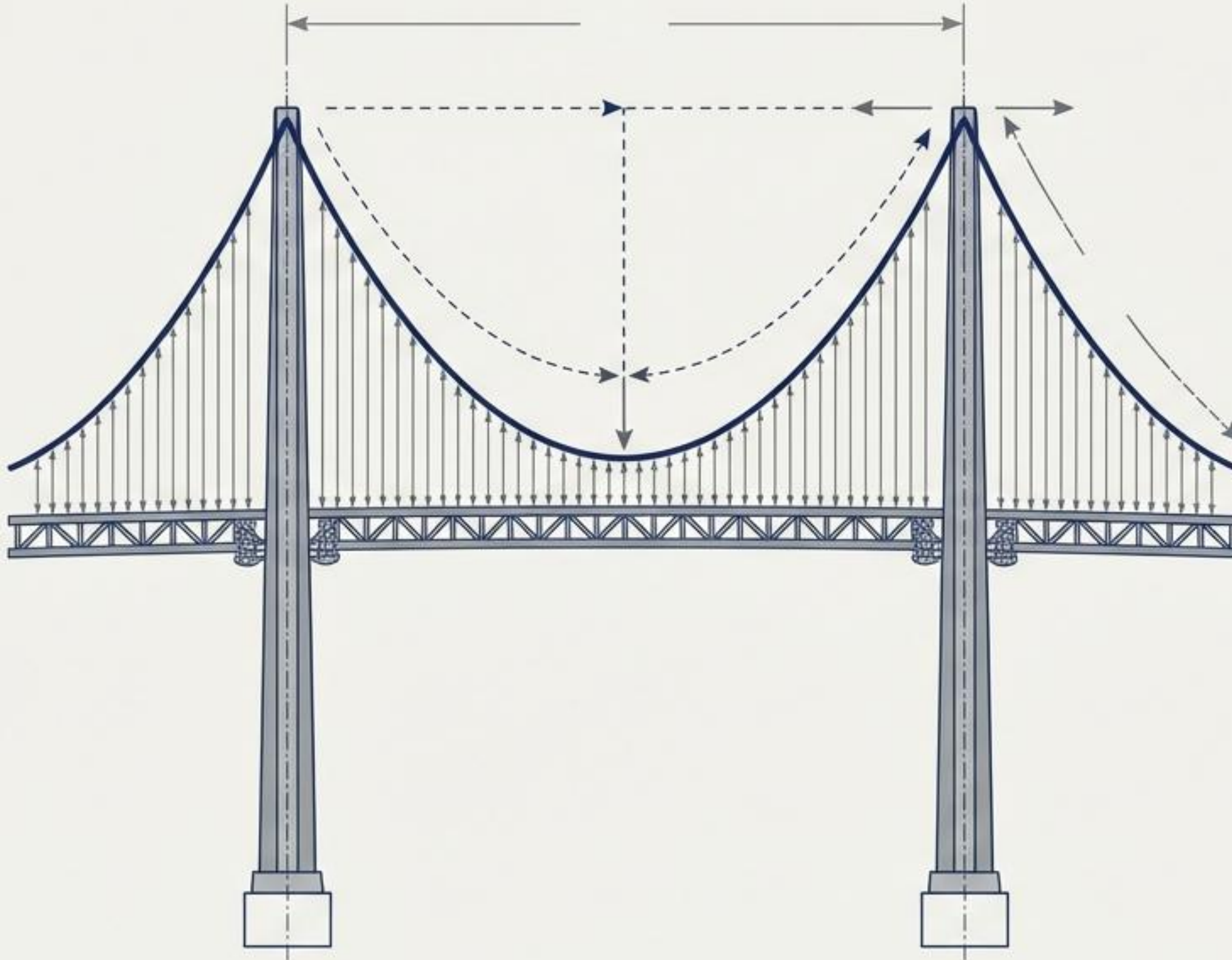
$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi)$$

Observaciones:

- Orden h^4 :**
Alta convergencia. Reducir el paso a la mitad reduce el error 16 veces.
- Exactitud Cúbica:** El término $f^{(4)}(\xi)$ implica que el error es cero para polinomios de grado 3 o menor.



Aplicación en Ingeniería Civil: Cables de Suspensión



El Problema:

Calcular la longitud de arco (L) del cable principal para estimación de materiales.

El Modelo:

La geometría del cable bajo su propio peso es una catenaria, aproximada a menudo por parábolas en cargas distribuidas.

La Integral:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

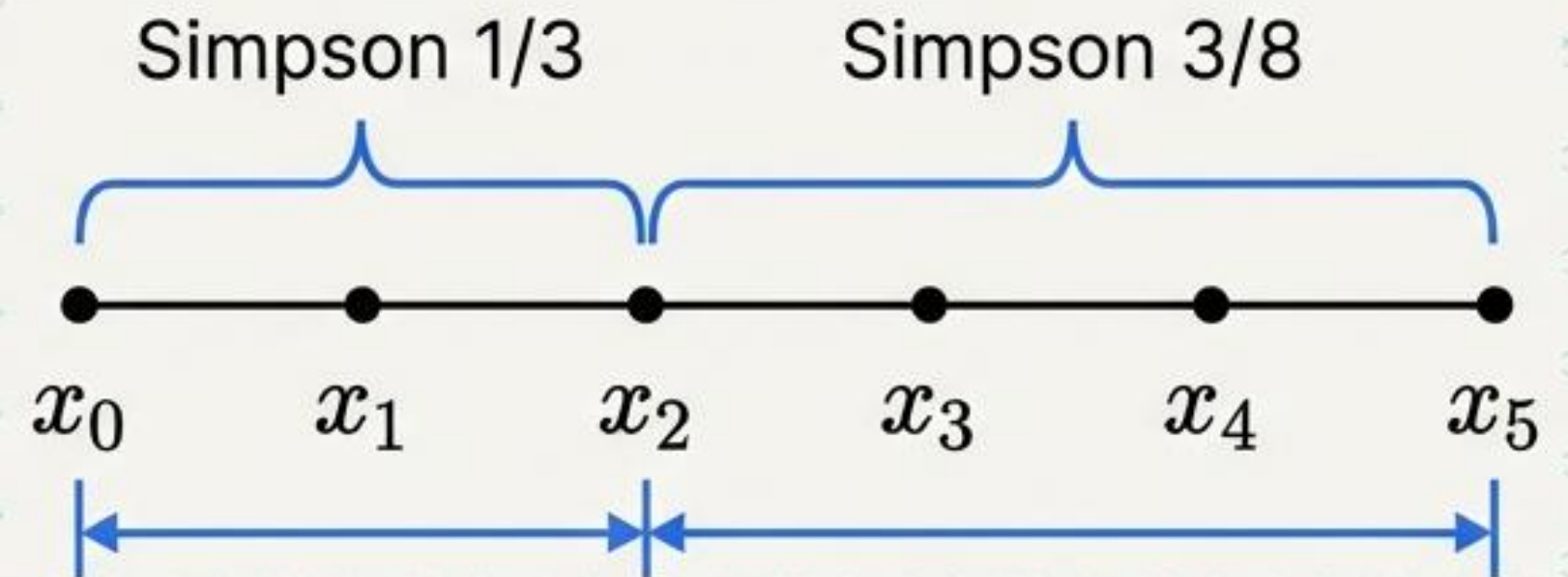
Debido a la raíz cuadrada, esta integral rara vez tiene solución analítica directa, requiriendo métodos numéricos como Simpson 1/3.

Regla de Simpson 3/8 (n=3)

Utiliza un polinomio **cúbico** (3º grado) para conectar 4 puntos. Es ideal cuando el número de segmentos es impar o múltiplo de 3.

$$I \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

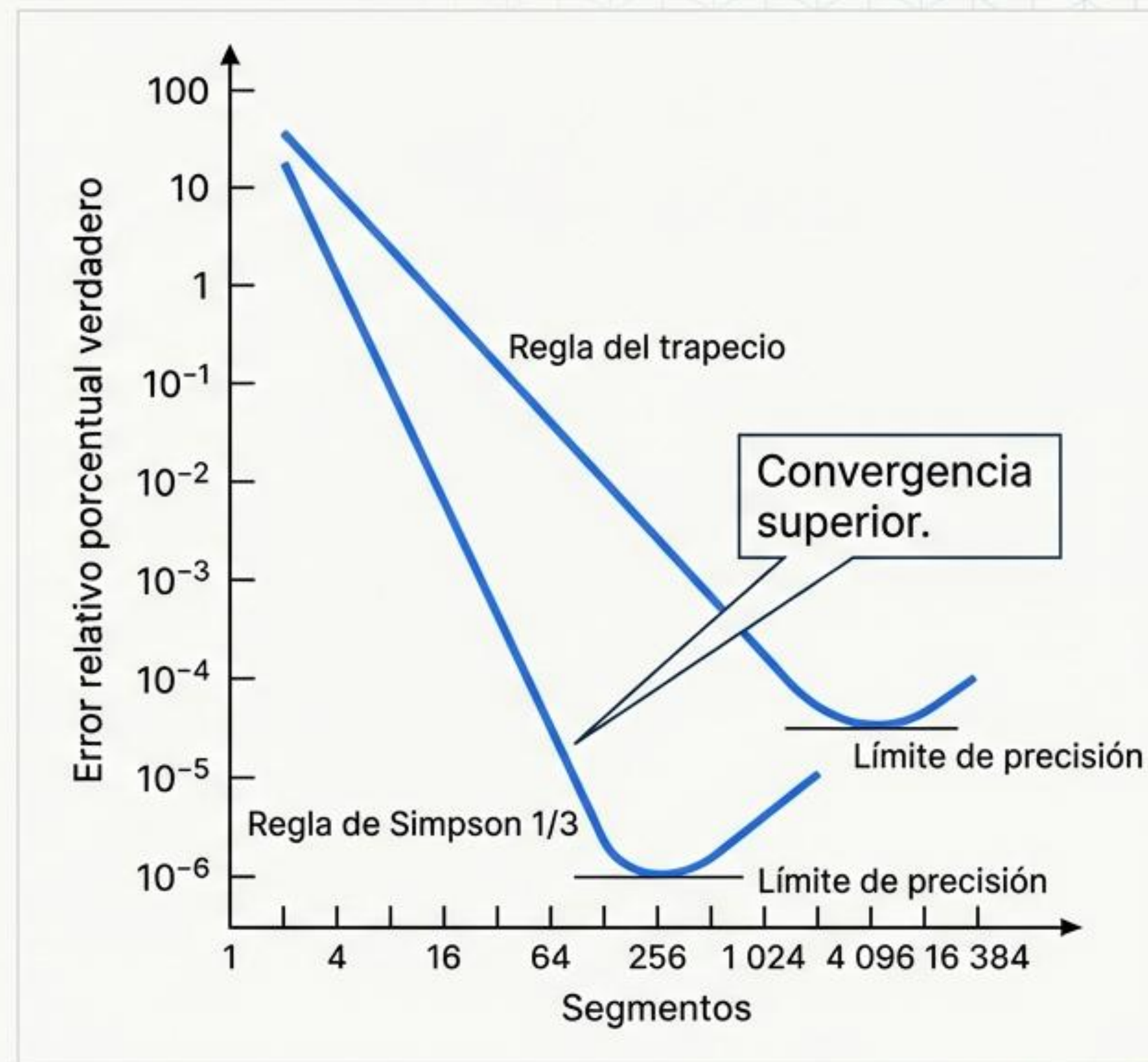
Estrategia híbrida para n impar



Estrategia híbrida para n impar.

Comparación de Métodos

Método	Grado	Puntos	Error Global
Trapecio	1 (Recta)	2	$O(h^2)$
Simpson 1/3	2 (Parábola)	3	$O(h^4)$
Simpson 3/8	3 (Cúbica)	4	$O(h^4)$

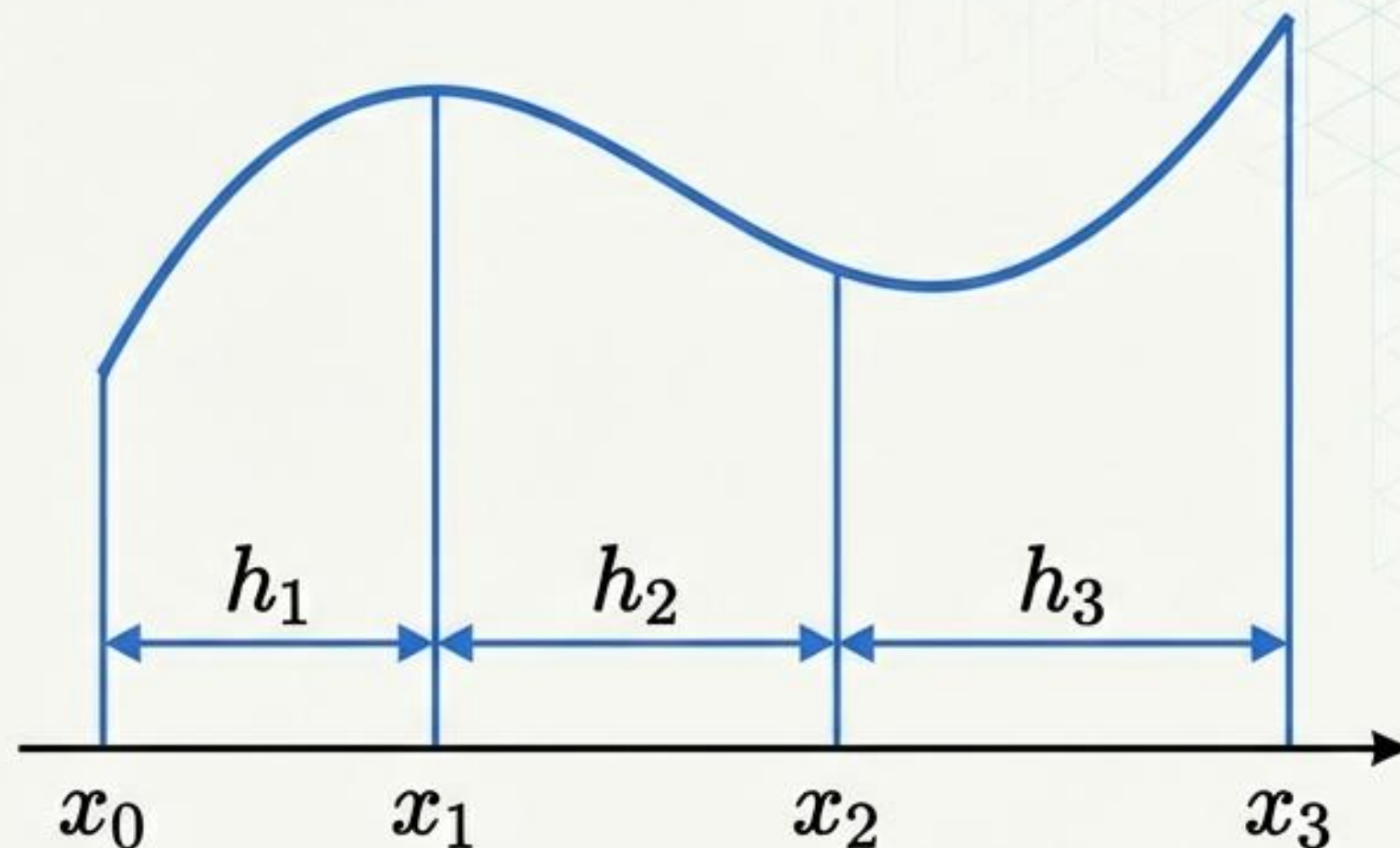


Datos con Espaciamiento Irregular

En experimentos reales, el paso h no siempre es constante.

Aplicamos la Regla del Trapecio por segmentos:

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h_i}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1}))$$



! Las reglas de Simpson estándar NO se pueden aplicar directamente aquí.

Actividad Práctica: El Copiloto Digital

Reto de Validación de IA

El Prompt

Instrucción para la IA:

Generar un script en MATLAB para integrar la función $f(x) = xe^{2x}$ en el intervalo $[0, 2]$.

Parámetro Solicitado:

Utilizar Simpson 1/3 Compuesto con $n = 7$.

La Trampa

El Análisis Crítico:

¿Detectará la IA el error conceptual?

La Trampa:

El método Simpson 1/3 requiere estrictamente un **n PAR**.

Si el código se ejecuta con $n = 7$ sin advertencia, el resultado es matemáticamente inválido.

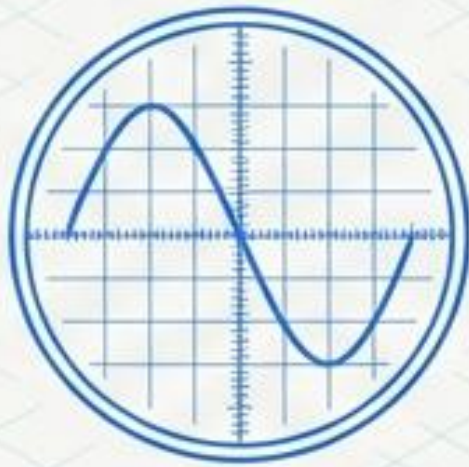
Objetivo: No copiar código, sino auditar la lógica matemática.

Aplicaciones en Ingeniería



Ingeniería Civil

Centros de masa y **fuerza del viento** sobre estructuras irregulares.



Ingeniería Eléctrica

Valor RMS (Root Mean Square) de corrientes alternas.

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int i^2(t) dt}$$



Ingeniería Química

Calor total para cambios de temperatura (**Entalpía**).

Resumen y Conclusiones



Conclusión Clave: Simpson 1/3 ofrece el mejor balance entre precisión ($O(h^4)$) y costo computacional.

Referencias Bibliográficas

1. Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill. (Caps. 21 y 24).
2. Nieves, A. (2014). *Métodos Numéricos*. Grupo Editorial Patria. (Sección 6.1).
3. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Numerical Analysis*. Cengage Learning.
4. Mathews, J. H. (2004). *Numerical Methods Using MATLAB*. Pearson.

